NOXVIL

PROJECT WHITEPAPER / PRODUCT & TECHNICAL DESIGN

# NOXVIL 白皮书

## 产品与技术设计 v0.1

发布日期：2026-10-29

文档性质：当前实现说明与后续架构规划

项目入口：https://ghostxrun.github.io/-/

代码仓库：https://github.com/GHOSTXrun/-

> NOXVIL 把行情观察、风险判断、仓位管理、执行记录与资金核对连接成一条可追踪的工作流。它的核心不是展示一个余额，而是让每个动作都有依据、每个角色有边界、每个结果能够核对。

## 01 / 摘要

NOXVIL 是面向交易研究与策略操作的多角色协作终端。系统将一条决策拆分为六种职责：Scout 发现候选，Guard 检查条件，Sizer 分配仓位，Trigger 处理执行，Scribe 记录理由，Ledger 核对结果。操作者可以在同一个界面查看角色状态、候选队列、持仓、日志与账本。

当前交付包含两个运行入口：主终端使用确定性合成行情回放，便于观察完整流程；独立行情入口适配 DEX Screener 的 Solana 聚合数据，并使用研究执行账本记录仓位、费用与价格变化。两者均未连接钱包或真实订单服务。六个角色目前由规则代码实现，不是六个独立运行的 LLM。

本白皮书将已实现功能、连接条件和未来规划分别说明。界面动画、回放收益、角色名称与成交记录不能作为真实市场执行、链上安全审计或盈利能力的证明。

## 02 / 项目定位与要解决的问题

聊天式交易建议通常停留在“会买什么”与“为什么看好”。实际的操作系统还需要回答：信号从哪里来，数据有多新，谁可以否决，仓位如何确定，订单是否执行，费用如何计入，结果能否重新核对。

NOXVIL 的产品定位是交易工作流的操作与观察层。它把分散的判断归入明确阶段，让操作者从阅读结论转为检查过程。

- 对研究者：复现一条策略链，观察过滤条件与执行成本的影响。
- 对操作者：集中查看会话、风险参数、持仓变化与异常状态。
- 对开发者：在明确的输入、输出和状态边界上接入行情、策略与执行适配器。
- 对复核者：通过追踪号检索同一决策的证据与会计结果。

“流程可检查”是当前能力；“收益可持续”需要独立验证，不能由产品界面推导。

---

## 03 / 核心原则

### 职责分离

发现机会的角色不直接提交执行，负责记账的角色不创造行情。风险检查与执行路径分开，降低一个阶段同时生成信号、放宽限制和解释结果的可能性。

### 依据先于动作

候选必须带有价格、数据来源和抓取时间。缺失价格、超过时效或不满足策略条件时，不产生新建仓记录。当前基础筛查不能替代合约安全验证。

### 一个会话，一套账本

现金、持仓成本、已实现盈亏和权益分别计算。开放持仓不提前计为已实现利润。入口不同不代表它们共享实盘资产；不同运行入口拥有各自的浏览器会话。

### 显示真实状态

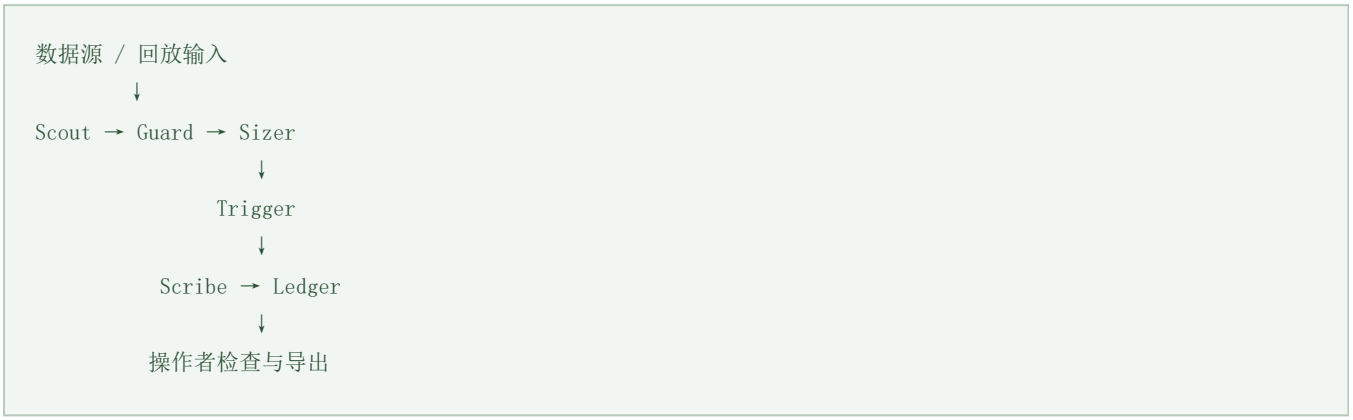
离线、数据过期、能力缺失与风控锁定必须如实呈现。连接失败时不以合成价格冒充外部行情。

### 可追踪，不冒充不可篡改

追踪号用于关联事件。当前本地记录可被设备使用者修改，不具备外部签名、共识或不可篡改存证性质。

## 04 / 系统架构

工作流按数据层、角色协作层、风险与执行层、账本层和展示层组织。




数据层提供标准化候选。角色协作层完成筛查、仓位与执行决策。账本层保留持仓、成交和资金变化。展示层读取同一会话状态，避免各面板分别生成互不一致的数字。

当前实现运行在浏览器中：数据获取、规则判断、界面更新和本地保存属于同一个应用。图中的逻辑分层不代表已经部署了六个独立服务。持久化事件后台、任务队列和独立权限服务属于后续规划。

## 05 / 六个角色及其边界

| 角色 | 主要输入 | 输出与职责 | 权限边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scout | 交易对、聚合价格、成交量、抓取时间 | 标准化候选与观察事件 | 不直接开仓 |
| Guard | 候选、数据时效、策略阈值 | 拒绝原因或有限筛查结果 | 可否决；不能声称完成未接入的安全检查 |
| Sizer | 当前现金、分配比例、成本约束 | 仓位金额与成本估算 | 不使用隐藏杠杆，不超出可用资金 |
| Trigger | 获批候选、仓位、退出条件 | 研究执行账本中的开平仓 | 当前不签名、不发送链上交易 |
| Scribe | 信号、筛查、仓位与执行事件 | 时间、原因、追踪号与关联日志 | 不修改既有价格以解释收益 |
| Ledger | 成交、费用、持仓与现金 | 净盈亏、权益与会话核对 | 不把未结算收益计为已实现利润 |

独立行情入口中的 Guard 标记为 LIMITED：它只检查数据时效、流动性、成交量和近期卖出元数据，不代表已经证明某代币可以安全卖出。

## 06 / 当前两种运行模式

### 6.1 策略回放

主页面使用可重复的合成输入，展示候选进入、安全否决、定仓、开仓、平仓与结算。默认以 4× 节奏推进，每个阶段约 0.75 秒。这个节奏是回放展示速度，不是外部市场数据的更新频率。

回放中的可卖出性、权限状态与流动性检查来自预设测试条件。它们说明流程如何响应输入，不代表对任何真实代币完成了链上检查。

### 6.2 行情观察与研究账本

独立入口接入 DEX Screener 的 Solana 数据适配器。观察列表来自最近收录资料及 SOL；“最近收录”不等于“刚发行”，也不构成推荐名单。默认每 15 秒请求聚合数据，提供价格、流动性、小时成交量和近期买卖笔数。

抓取时间只表明应用何时收到数据，不能证明上游价格在该时刻刚刚变化，也不能保证该价格可成交。当前交付环境访问外部行情源失败，应用因此显示离线；实际可用性取决于运行网络与上游服务。

研究账本根据后续观察到的价格计价，记录的是本地研究结果，不是链上订单。没有真实钱包、交易签名或托管资金。

## 07 / 信号到结算的生命周期

### 7.1 候选进入

Scout 标准化交易对标识、代币地址、价格、流动性、成交量、短周期变化和抓取时间。候选进入待检查状态，而不是默认进入持仓。

### 7.2 基础筛查

独立行情模型的默认条件包括：

- 价格有效，距离应用抓取时间不超过 45 秒。
- 报告流动性不少于 25,000 USD。
- 过去一小时报告成交量不少于 1,000 USD。
- 最近五分钟至少报告一笔卖出。
- 自动策略额外要求五分钟价格变化为正。

这些阈值是可配置研究参数，不是已验证的最佳参数。成交笔数不能替代真实卖出测试，流动性汇总值也不能替代可执行深度。

### 7.3 仓位分配

默认按可用现金的 10% 分配，允许范围为 1%—25%。当前模型同一时间只保留一个开放仓位。建仓成本从可用现金中扣减，不凭空增加本金。

### 7.4 研究执行

当前执行使用聚合价格及成本模型。进入后记录数量、成本、进入时间、交易对标识和追踪号。新的观察更新持仓计价；退出需再次获取对应交易对的有效数据。

### 7.5 退出与结算

独立模型的默认退出条件为净收益达到 4%、净损失达到 2%、持有时间达到 180 秒，或会话权益触及亏损限制。条件只在有有效报价且策略启用时自动处理。操作者也可通过对应入口提交研究执行操作。

默认会话亏损限制为初始资金的 10%。触发后禁止新进入，直到建立新会话。跳空、数据中断和退出成本超限仍可能导致无法按阈值结算；限制不是收益或最大损失保证。

---

## 08 / 成本与账本模型

模型区分四个量：可用现金、开放仓位成本、已实现盈亏、账户权益。

设分配成本为 C，聚合价格为 P，估算冲击比例为 i，每侧费用比例为 f：

```
进入计价 = P × (1 + i)
数量 Q = C / [进入计价 × (1 + f)]

退出计价 = 后续聚合价格 × (1 − 退出冲击比例)
退出所得 = Q × 退出计价 × (1 − f)
已实现盈亏 = 退出所得 − C
```

当前费用模型每侧为 0.1%。冲击比例使用流动性折半形成的储备近似：

```
储备估算 R = 报告流动性 / 2
冲击比例 i ≈ 订单名义金额 / (R + 订单名义金额)
```

这是一种简化研究模型，不是路由器报价。它不准确描述集中流动性、多跳路径、不同收费池、优先费、MEV、部分成交或链上失败成本。

退出完成后，现金增加退出所得，已实现盈亏累计净变化；开放期间，权益按最后观察价格和估算退出成本计价。数据过期时仍应将其理解为旧观察下的计价。

独立模型用以下关系校验保存数据：

```
可用现金 + 开放仓位成本
  ≈ 初始资金 + 已实现盈亏

已实现盈亏
  ≈ 所有已平仓记录净盈亏之和
```

实现中使用数值容差核对浮点计算。此核对只证明本地模型内部一致，不证明对应市场成交真实发生。

---

## 09 / 决策追踪与事件记录

每次进入流程关联一个追踪号，连接候选、筛查、定仓、开仓与退出。主要事件包含观察、发现、拒绝、有限筛查、定仓、开仓、记录、平仓、结算和停机。

以下为结构示意，不是成交证明：

```
{
  "at": "<ISO 8601 时间>",
  "trace": "<会话追踪号>",
  "agent": "Guard",
  "decision": "LIMITED",
  "reason": "基础行情条件通过；合约安全验证未接入",
  "mode": "<运行模式>"
}
```

日志可以按角色或追踪号筛选。JSON 导出保留会话与事件；CSV 导出已平仓账本。记录中应保留运行模式和来源，避免将回放结果与外部行情研究结果混在一起。

---

## 10 / 数据、权限与隐私

当前记录保存于浏览器本地存储。设备使用者可以清理或修改这些记录；浏览器关闭后应用不继续运行。界面中的“夜间运行”是产品工作流方向，不代表已经提供后台全天候托管服务。

当前系统不请求助记词、私钥或钱包签名，也不托管资产。公开行情适配器不需要用户提供交易密钥。

后续接入真实执行时，必须额外实现签名隔离、最小授权、订单幂等、报价有效期、确认与重试核对、独立停机和权限审计。当前版本没有这些能力，不应通过改变按钮名称来推断它们已经存在。

---

## 11 / 能力边界与失败处理

- 行情不可用：明确显示离线，不生成替代价格冒充外部行情。
- 数据过期：拒绝新的进入或退出计价，保留待处理持仓。
- 基础筛查失败：记录原因，不创建仓位。
- 成本估算超限：拒绝对应操作；开放仓位不会被静默消除。
- 会话亏损限制触发：锁定新进入。
- 本地保存不可用：提示导出，不假称记录已经持久化。
- 参数修改：通过新会话应用，避免旧仓位与新规则混淆。

任何策略都可能受数据质量、模型简化、价格跳变和执行条件影响。当前版本没有经第三方验证的盈利率、年化收益或链上安全保证。

---

## 12 / 已实现与后续规划

| 阶段 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 原生工作台 | 已实现 | 原生右侧模板、六角色状态、事件日志、资金曲线、账本和导出 |
| 回放引擎 | 已实现 | 确定性输入、4× 节奏、开平仓阶段、费用和风险阈值 |
| 行情适配 | 已实现，连接依赖环境 | DEX Screener 请求、标准化字段、观察列表、过期与离线处理 |
| 研究执行模型 | 已实现 | 可用现金分配、单一持仓、成本估算、退出条件与核对 |
| 全天候后台 | 规划中 | 服务端会话、任务队列、持久化事件和运行恢复 |
| 完整安全数据 | 规划中 | 权限、持有人与池深数据、真实卖出测试、来源交叉校验 |

| 阶段 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 策略智能层 | 规划中 | 可评估的模型输入输出、策略版本、回测与独立验收 |
| 真实执行适配 | 规划中 | 受限授权、签名服务、报价路由、测试网络与交易确认 |

路线图描述建设方向，不构成完成时间、合作关系、产品可用性或投资回报的承诺。

---

## 13 / 产品可持续性与代币边界

NOXVIL 当前没有公布代币发行、合约地址、供应量、收益分配、质押或燃烧机制。原项目素材中的其他代币信息不能被视为 NOXVIL 的经济设计。

未来可探索的产品模式包括工作台订阅、团队席位、研究数据接口与专用部署。这些是商业模式设想，当前没有在此承诺定价或收入。

任何未来代币或资金相关安排应另行披露用途、权限、风险、归属和可核对信息，不应从当前界面图标或余额推导。

---

## 14 / 验证标准

NOXVIL 将操作正确性与策略收益分开验证。

- 页面与状态：同一会话的余额、持仓和日志保持一致。
- 生命周期：进入前完成检查，退出后才计入已实现盈亏。
- 风险边界：过期数据、低流动性、成本超限和亏损停机可被复现。
- 会计核对：现金、仓位成本与历史净盈亏符合模型不变量。
- 断网行为：外部接口失败时不创建虚假成交。
- 导出完整性：事件与已平仓账本可按追踪号核对。
- 展示可靠性：右侧模板直接输出到页面，初始结构不依赖单独脚本加载。

浏览器功能验收包含隔离的接口契约测试。测试样本不属于生产行情，也不作为项目业绩。未来策略能力需要独立的样本外评估和真实执行数据验证。

## 15 / 结语

NOXVIL 的目标是建立可以被检查的交易工作流：每个角色知道自己负责什么，每个动作留下可以复核的上下文，每笔结果能够回到账本。

界面的价值在于让过程可见，模型的价值在于让规则可测试，执行系统的价值最终取决于真实数据、权限边界与外部核对。NOXVIL 将按这些边界逐步建设，而不以一段收益故事代替系统能力。

## 16 / 参考与版本记录

- 项目与源代码：https://github.com/GHOSTXrun/-
- 行情接口文档：https://docs.dexscreener.com/api/reference
- 当前回放实现：terminal-engine.mjs、unified.js、video-panel.js。
- 独立行情模型：native/model.mjs、native/market.mjs、native/app.mjs。
- v0.1 / 2026-10-29：首版产品定位、角色架构、账本规则、能力边界与路线图。

本文描述当前代码与设计方向，后续变化应通过版本记录更新。